

**Projektowanie i implementacja
systemu magazynowego
ze wspomaganie procesu produkcji
i zarządzaniem zasobami**

(Design and implementation of a warehouse system
supporting the production process and resource management)

Jakub Kopystiański

Praca inżynierska

Promotor: dr Marcin Młotkowski

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
Instytut Informatyki

22 sierpnia 2024

Streszczenie

...



...

Spis treści

1. Wprowadzenie	7
1.1. Motywacja	7
1.2. Wymagania od systemu	7
2. Plan pracy	9
3. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu	11
3.1. Układ książki	11
3.2. Wilgotność	11
3.3. Energia	11
3.4. Białko i Aminokwasy	12
3.4.1. Aminokwasy niezbędne (egzogenne)	12
3.4.2. Aminokwasy względnie egzogenne	13
3.4.3. Aminokwasy nie-niezbędne (endogenne)	13
3.5. Tłuszcz	13
3.6. Składniki mineralne	14
3.6.1. Wapń	14
3.7. Przykładowa pasza	14
4. Funkcje systemu	15
5. Projektowanie Modeli oraz słownik kluczowych pojęć	17
5.1. Dostawa	17
5.2. Produkt	17
5.3. Skład	18

5.4. Receptura	19
5.5. Produkcja	19
6. Instalacja systemu	21
7. Podsumowanie	23
7.1. Pomysły jakie przysły w trakcie pisania pracy	23
7.2. Czego zabrakło w aplikacji	23
7.3. Rozeznanie rynku	23
8. Bibliografia	25
9. luźne notki	27

Rozdział 1.

Wprowadzenie

1.1. Motywacja

Motywacją do stworzenia takiego systemu jest realny problem z życia. Prowadzę gospodarstwo rolne, którego głównym kierunkiem produkcji są jaja kurze. W związku z tym produkuję paszę dla kur niosek. Pasza składa się z około 10 różnych składników, a ich liczba jest uzależniona od dostępności niektórych surowców. Niektóre składniki takie jak pszenżyto, jęczmień, owies pochodzą z gospodarstwa, inne (np. śruta rzepakowa, kukurydza) są zamawiane z zewnętrznych firm. Ceną informacją jest to ile jakiego półproduktu jest obecnie w magazynie, aby przed przystąpieniem do procesu produkcji zgromadzić potrzebne materiały.

Z takiego systemu również łatwo mógłbym wydedukować ile przykładowo pszenżyta zebrałem ze swoich pól. System będzie też w stanie obliczyć różnice między deklarowaną a rzeczywistą wielkością dostawy.

System powinien również pomóc optymalizować koszty produkcji.

1.2. Wymagania od systemu

- Sprawdzanie ilości dostępnych półproduktów w magazynie
- Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy - występują różnice w deklarowanej masie oraz masie rzeczywistej
- Obliczanie wielkości zbiorów - Jeśli mam "dostawę" z mojego gospodarstwa o nieznaney masie mogę policzyć tę masę uwzględniając zużycie zasobu z tej dostawy
- Wprowadzanie dostaw
- Wprowadzanie strat

- Obliczanie kosztów wykonania porcji paszy (produktu) w zależności od pochodzenia półproduktów
- Wprowadzanie receptur na paszę
- Automatyczne odejmowanie produktów ze stanu magazynowego podczas produkcji
- Możliwe używanie aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz komputerze - system webowy
- System minimalistyczny, najpotrzebniejsze funkcje, proste użycie
- Baza danych zdolna pomieścić dane dla gospodarstwa rolnego.

Rozdział 2.

Plan pracy

1. Zapoznanie się z frameworkiem Django
 - Wykonanie tutorialu 'Writing your first Django app', czyli utworzenie "basic poll application"
 - Przegląd dostępnych materiałów w serwisie Youtube w celu zdobycia praktycznych wskazówek przy pisaniu programu.
2. Weryfikacja dotychczasowej wiedzy na temat produkcji pasz na podstawie książki "Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu"praca zbiorowa pod redakcją Stefanii Smulikowskiej i Andrzeja Rutkowskiego 2018.
3. Zaplanowanie funkcjonalności programu
4. Zaprojektowanie modeli, jest to równoznaczne z projektem bazy danych
5. Zaprogramowanie układu strony
6. Dodanie nawigacji
7. Napisanie formularzy do dodawania/edycji/usuwania elementów modelu (frontend i backend)
8. Ujednolicenie kolorów w systemie
9. Poprawa wyglądu formularzy
10. Dodanie dodatkowych widoków (archiwa, stan magazynowy, układanie receptur)

Rozdział 3.

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu

3.1. Układ książki

Zalecenia podzielone są na 15 rozdziałów i są opisane szczegółowo na ponad 130 stronach. Pierwsze trzy rozdziały zawierają wiedzę ogólną na temat składników materiałów paszowych. Rozdziały od 4. do 13. włącznie są szczegółowymi zaleceniami dla różnych gatunków drobiu ("Zalecenia żywienia perlic", "Zalecenia żywienia kur", "Zalecenia żywienia gęsi"). Rozdział 14-sty "Zawartość składników pokarmowych w materiałach paszowych w żywieniu drobiu" zawiera uporządkowane w tabelach informacje. Postaram się streścić najważniejsze informacje w kontekście bilansowania mieszanki paszowej.

3.2. Wilgotność

W tabelach określa się zawartości poszczególnych składników pokarmowych przy założeniu 12% wilgotności. Jest to częsta wilgotność w jakiej przechowuje się zboża. Jeśli zawartość suchej masy w kilogramie materiału paszowego jest inna niż w tabeli (zazwyczaj w tabeli widnieje 880g/kg), zawartość składników pokarmowych należy przeliczyć zgodnie ze wzorem:

$$S(g/kg) = S(tabela) * \frac{SuchaMasaNowa}{SuchaMasaTabela}$$

3.3. Energia

Zawartość energii jest wyrażana w jednostkach pozornej energii metabolicznej - EM_n . Jest to różnica energii brutto (ciepło spalania) i energii odchodów (kałomoczu

w przypadku drobiu) i gazów. Energię tradycyjnie mierzono i wyrażano w kaloriach, ale obecnie powinniśmy stosować się do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar i wyrażać tę energię w dżulach. W opisywanym opracowaniu energia jest wyrażana zarówno w kilokaloriach (kcal) jak i megadżulach (MJ)

$$1kcal = 0,004184MJ$$

$$1MJ = 239kcal$$

Potrzeby energetyczne są określone dla każdego gatunku i stadium rozwoju, ponieważ różnią się między sobą. Jeśli mieszanka paszowa będzie miała niedobór energii, objawi się to większym spożyciem paszy. Natomiast z nadmiarem energii w paszy idzie w parze otluszczenie ptaków.

3.4. Białko i Aminokwasy

W białkach ciała i jaj ptaków znajdują się 22 aminokwasy, które dzielimy na trzy kategorie:

- aminokwasy niezbędne (egzogenne)
- aminokwasy względnie egzogenne
- aminokwasy nie-niezbędne (endogenne)

Aminokwasy niezbędne muszą być dostarczane w paszy w odpowiednich proporcjach. Najlepiej zbadane jest zapotrzebowanie na te aminokwasy u kurcząt brojlerów i indyków. W omawianym opracowaniu dla każdego gatunku podano zapotrzebowanie tylko na te aminokwasy egzogenne, których niedobór może wystąpić w mieszankach paszowych tradycyjnych. Na pozostałych aminokwasach nie ma potrzeby skupiania swojej uwagi przez zależność: Jeśli poprzednie aminokwasy są w wystarczających ilościach, to pozostałe również.

3.4.1. Aminokwasy niezbędne (egzogenne)

Aminokwasy egzogenne to takie których ptaki nie mogą syntetyzować. Są to dokładnie:

- lizyna
- metionina
- treonina
- tryptofan

- arginina
- fenyloalanina
- histydyna
- izoleucyna
- leucyna
- walina

3.4.2. Aminokwasy względnie egzogenne

Te aminokwasy są względnie syntetyzowane w organizmie z aminokwasów egzogennych np. cysteina z metioniny.

3.4.3. Aminokwasy nie-niezbędne (endogenne)

Aminokwasy endogenne są syntezowane w organizmie. Są to takie aminokwasy jak:

- alanina
- asparagina
- glutamina
- kwas asparaginowy
- kwas glutaminowy
- prolina
- seryna
- hydroksyprolina
- glicyna

3.5. Tłuszcz

Dodatek tłuszczu pozwala na zwiększenie wartości energetycznej mieszanki paszowej, aby wyrównać ją do zapotrzebowania na energię. Oprócz tego ptaki potrzebują określonej ilości tzw. niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Są to kwasy linolowy i kwas α -linolenowy. W tabelach występuje zapotrzebowanie tylko na kwas linolowy, ponieważ zapotrzebowanie na kwas α -linolenowy jest około 10-krotnie mniejsze.

3.6. Składniki mineralne

3.6.1. Wapń

3.7. Przykładowa pasza

Parametry do skomponowania przykładowej* mieszanki paszowej to:

Lizyna	0,698
Metionina	0,344
Metionina + cystyna	0,629
Treonina	0,551
Tryptofan	0,147
Arginina	0,732
Walina	0,603
Izoleucyna	0,569
Wapń	3,110
Fosfor przyswajalny	0,319
Sód	0,137

Dane wyrażone są w jednostce g/1 MJ EM.

Poziom EM w paszy powinien wynosić 11,5 – 11,7 MJ/kg paszy

* - Dla grupy wiekowej kur niosek która dopiero co weszła w okres nieśności (od około 5% nieśności w stadzie do około 45 tygodnia życia)

Rozdział 4.

Funkcje systemu

- Wprowadzanie dostaw
- Wprowadzanie strat
- Automatyczne odejmowanie produktów ze stanu magazynowego podczas produkcji
- Sprawdzanie ilości dostępnych półproduktów w magazynie
- Obliczanie rzeczywistych wielkości dostawy - występują różnice w deklarowanej masie oraz masie rzeczywistej
- Obliczanie kosztów wykonania porcji paszy (produktu) w zależności od pochodzenia półproduktów
- Komponowanie receptury na paszę, w oparciu o produkty dostępne w magazynie - optymalizacja kosztów
- Wprowadzanie receptur na paszę

Rozdział 5.

Projektowanie Modeli oraz słownik kluczowych pojęć

5.1. Dostawa

Podstawową jednostką w systemie jest dostawa. To dostawy będą zapisane w bazie danych i na ich podstawie będą obliczane stany magazynowe. Dostawa składa się z:

- wskazanie na produkt
- cena
- data
- początkowa ilość
- zużyta ilość
- strata
- wartość boolowska czy dostawa się zakończyła

Jeśli dostawa jest zakończona to powinien zachodzić warunek $\text{strata} + \text{zużyta ilość} = \text{początkowa ilość}$

5.2. Produkt

Produkt jest zdefiniowany jako lista parametrów oraz nazwą własną. Produkt jest wykorzystywany do produkcji paszy. Lista znaczących parametrów w produkcji paszy dla drobiu według "Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu" to:

- Wilgotność,
- Energia Metaboliczna
- Białko ogółem,
- Lizyna,
- Metionina,
- Cystyna,
- Treonina,
- Tryptofan,
- Arginina,
- Walina,
- Isoleucyna,
- Białko ogólne,
- Wapń,
- Fosfor przyswajalny,
- Sód,
- Kwas linolowy

Z wyżej wymienionych paramterów jedynie białko ogółem oraz kwas linolowy nie bierze udziału w komponowaniu mieszanki, jest jedynie wskaźnikiem.

Tutaj pojawiła się opcja rozszerzenia możliwości systemu o inne parametry. Przykładowo inne białka i właściwości danych produktów mogą odgrywać znaczącą rolę w produkcji pasz dla bydła, trzody lub hodowli ryb. Biorąc pod uwagę mnogość szczegółów charakterystycznych dla produkcji pasz zdecydowałem się mieć dane parametry "na stałe".

5.3. Skład

Skład będzie docelowym zbiorem wartości poszczególnych współrzędnych dla paszy. Energia metaboliczna jest wyrażona w megadżulach i jako jedyny parametr jest przedstawiony w postaci zakresu. Pozostałe parametry (lizyna, metionina, cystyna+metionina, ..., wapń, fosfor przyswajalny, sód) są wyrażone w gramach na każdy megadżul wartości energetycznej. Różne gatunki i grupy wiekowe drobiu wymagają paszy o różnych składach.

5.4. Receptura

Jest to wektor par $\langle \text{Produkt}, \text{ilość} \rangle$, gdzie suma ilości zwykle sumuje się do jednej tony. Taka lista może pochodzić z metody optymalizującej skład paszy na podstawie dostępnych produktów lub może zostać wprowadzona ręcznie. Receptura powinna realizować jakiś skład.

5.5. Produkcja

Produkcja realizuje konkretną recepturę korzystając z produktów z konkretnych dostaw.

Rozdział 6.

Instalacja systemu

Wersja Pythona: Python 3.10.12 Wersja Django: (5, 0, 3, 'final', 0)

Do zainstalowania systemu wystarczy zainstalować pythona. Skrypt instalacyjny wykorzysta załączony plik 'virtual environment'

Rozdział 7.

Podsumowanie

7.1. Pomysły jakie przyszły w trakcie pisania pracy

- Możliwość wyboru motywów graficznych (wybór dwóch podstawowych kolorów)
- Import danych z wyników badań laboratoryjnych
- Archiwizacja produktów/dostaw/składów
- Dodawanie produkcji na podstawie innej, przeszłej produkcji
- Zrezygnowanie z wielu walidacji które mogłyby bardziej przeszkodzić w użytkowaniu systemu niż ułatwić pracę z nim.

7.2. Czego zabrakło w aplikacji

- Możliwość komponowania jednorazowej receptury, która zużyje daną dostawę, partię
- Realizacja receptury z użyciem dowolnej ilości dostaw na każdy Produkt (obecnie max 3).
- Brak możliwości edycji Produkcji (jest możliwość usunięcia i stworzenia na nowo)

7.3. Rozeznanie rynku

Konkurencji dla systemu możnaby szukać w zaawansowanych systemach ERP, jednakże są one znacznie szersze niż potrzeby przeciętnego użytkownika niniejszej aplikacji.

Pierwszym bardzo zbliżonym produktem jest OptiPasz: <https://optipasz.pl/>. Jest to płatne oprogramowanie, przeznaczone dla większego zakresu zwierząt, więc istnieje ryzyko że nie jest tak skupione na szczegółach ważnych dla drobiu.

Rozdział 8.

Bibliografia

Rozdział 9.

luźne notki

4. Wylistować dostępne produkty i dostawa, produkt; 5. Skomponować paszę z dostępnych produktów i skład, dostawa, produkt; 6. Skomponować paszę z przykładowych produktów i produkty (z dołożoną ceną), skład;